UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

"ALBERTO CAZORLA TALLERI"

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Taller 07

CURSO

Fundamentos de Diseño

INTEGRANTES

Benites Tena, Gianella Yamile
Landa Torres, Lidia Desairi
Loayza Pineda, Yenifer

PROFESORES

Marco Antonio Mugaburu Celi
Jose Luiz Da Silva

GRUPO

FDD - 1

ÍNDICE

1. LISTA DE EXIGENCIAS **2**

2. ESTRUCTURAS DE FUNCIONES **8**

2.1. Caja Negra (Black Box) 8

2.1.1. Entradas 8

2.1.2. Salidas 9

2.2. Secuencia de Operaciones 9

2.2.1. Nivel usuario 10

2.2.2. Nivel dispositivo 11

2.3. Estructura de Funciones 12

2.3.1. Dominio Electrónico 12

2.3.2. Dominio Mecánico 12

2.3.3. Dominio de Energía 13

2.3.4. Dominio de Control 13

2.3.5. Dominio de Actuación 14

2.3.6. Dominio de Software 14

2.4. Estructura de Funciones Integrada 15

3. BOCETOS **16**

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS **20**

1. LISTA DE EXIGENCIAS

Tabla 1. Lista de Exigencias

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">LISTA DE EXIGENCIAS</td><td>Pág 1 de 2</td></tr>
<tr><td>Edición: Rev. 3</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PROYECTO:</td><td rowspan="2">AgroSmart: Sistema de Control y Optimización del Riego Agrícola</td><td>Fecha: 26/04/26</td></tr>
<tr><td>Revisado: 29/04/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLIENTE:</td><td>Marco Antonio Mugaburu Celi
Jose Luiz Da Silva.
Domingo Vladimir Flores Robles Alberto
Victor Alberto Huanambal Sovero
Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
Harry Anderson Rivera Tito
Renzo Jose Chan Rios
Julissa Elvira Venancio Huerta
Diana Sheyla Sandoval Eustaquio
Cristhian Gustavo Jacinto Calderon</td><td>Elaborado:
Benites Tena, Gianella
Landa Torres, Lidia
Loayza Pineda, Yenifer</td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>Deseo o Exigencia</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>Responsable</td></tr>
<tr><td rowspan="2">26/04/2026</td><td rowspan="2">E</td><td>FUNCIÓN PRINCIPAL:</td><td rowspan="2">Todos</td></tr>
<tr><td>Monitorear en tiempo real la humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo en el cultivo de arándanos y controlar automáticamente el riego por goteo cuando los valores estén fuera de los niveles establecidos, optimizando el uso del recurso hídrico según criterios de eficiencia en sistemas de riego (ISO 46001:2019) (1) y prácticas agrícolas recomendadas por la FAO (2,3), así como lineamientos de eficiencia en riego por goteo (4). Además, permitir la visualización y análisis de los datos mediante una plataforma digital.</td></tr>
</table>

26/04/2026	E	**GEOMETRÍA:** El sistema debe contar con un módulo compacto que permita su instalación en campo agrícola, con dimensiones aproximadas no mayores a 20 × 15 × 10 cm, facilitando la integración de los componentes electrónicos y sensores. Además, debe permitir la correcta ubicación de los sensores en el suelo para obtener mediciones representativas.(5)	LL
26/04/2026	E	**FUERZAS:** El sistema debe resistir condiciones ambientales propias del entorno agrícola, incluyendo exposición al viento, humedad y manipulación durante su instalación. Asimismo, debe contar con protección mínima IP65 contra polvo y agua, garantizando su durabilidad y funcionamiento continuo en campo.(4,5)	GB
26/04/2026	E	**ENERGÍA:** Alimentación eléctrica: El sistema deberá operar con una tensión de entrada de 5 V DC (mediante conexión USB) o a través de una batería recargable en el rango de 3.7 V a 5 V. Asimismo, el consumo energético en condiciones normales de operación no deberá superar los 2 W, con el fin de garantizar su compatibilidad con fuentes de energía autónomas, como paneles solares de baja potencia. (6,7)	GB
26/04/2026	D	Fuente solar: Se desea incorporar un panel solar pequeño (~5W) para garantizar autonomía energética en campo abierto sin necesidad de red eléctrica.	GB

26/04/2026	E	**SEÑALES:** **Entradas:** Energía eléctrica Energía del dispositivo móvil Señal/datos de humedad del suelo Señal/datos de temperatura Señal/datos de conductividad eléctrica Datos de conectividad Configuración del usuario Comandos desde la app Señal de encendido/apagado	TODOS
26/04/2026	E	**Salidas:** Alertas al agricultor Recomendaciones de riego Visualización de datos Confirmación del estado (activo/inactivo) Señal de activación de bomba Señal de encendido/apagado ejecutada Datos procesados enviados a la app Agua distribuida al cultivo (riego activado) Energía calórica (efecto secundario del sistema)	
26/04/2026	E	**ELECTRONICA (Hardware)** El sistema debe contar con un módulo Arduino UNO encargado de recibir y procesar los datos de los sensores de humedad del suelo, temperatura e impedancia eléctrica. Además, debe incluir un relé para activar o desactivar la bomba de agua según los valores establecidos para el riego automático.(7,8)	YL
26/04/2026	E	El sistema debe incorporar sensores instalados en el cultivo de arándanos para medir las condiciones del suelo en tiempo real y enviar la información a una plataforma digital para su monitoreo.	LL

		SOFTWARE:	
26/04/2026	E	El programa debe leer los datos de los sensores, controlar el riego automático y gestionar el envío de información. (8,9)	YL
26/04/2026	E	El sistema debe mostrar en tiempo real los valores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica tanto en una pantalla LCD como en una aplicación web o móvil.	GB
26/04/2026	E	La aplicación debe guardar el historial de riegos y permitir visualizar los datos para mejorar el uso del agua. El sistema debe enviar notificaciones cuando los valores estén fuera de los rangos establecidos.	LL
26/04/2026	E	**COMUNICACIONES:** El sistema debe permitir la transmisión de datos de los sensores hacia una plataforma digital cuando exista conexión a internet. En ausencia de conectividad, el sistema debe operar de manera autónoma, almacenando la información localmente y mostrando los datos en tiempo real mediante una interfaz, garantizando el monitoreo continuo en zonas agrícolas.	GB
14/05/2026	E	**SEGURIDAD:** El sistema debe proteger los datos almacenados mediante mecanismos de seguridad para evitar accesos no autorizados.(10)	YL
14/05/2026	E	**ERGONOMÍA:** El sistema debe contar con un diseño compacto y seguro, evitando bordes filosos y facilitando su manipulación e instalación en campo agrícola.	YL

26/04/2026	E	**FABRICACIÓN:** El sistema debe integrar un nodo de monitoreo basado en un microcontrolador (Arduino) y sensores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica, ensamblados en una unidad compacta. El módulo debe contar con un encapsulado con grado de protección mínimo IP65, que garantice resistencia al polvo y a la humedad en condiciones de campo agrícola. Asimismo, debe permitir la disipación térmica, contar con sellado adecuado de conexiones eléctricas y facilitar labores de mantenimiento.	GB
26/04/2026	E	**CONTROL DE CALIDAD:** El sistema debe garantizar una precisión adecuada en la medición de humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo, con tolerancias acordes a sensores utilizados en aplicaciones agrícolas.	LL
26/04/2026	E	Pruebas de campo: El prototipo deberá ser validado en condiciones reales de suelo en Huaral, verificando la exactitud de lecturas, autonomía energética y estabilidad de la comunicación durante al menos 72 horas continuas.	LL
26/04/2026	E	**MONTAJE:** El módulo debe permitir su instalación en campo agrícola, asegurando una correcta fijación de los sensores en el suelo y una ubicación adecuada del nodo de control.	
26/04/2026	D	**TRANSPORTE:** El sistema debe ser ligero y compacto, permitiendo su fácil traslado e instalación por una sola persona en el entorno agrícola, con un peso aproximado no mayor a 3 kg.	LL

26/04/2026	E	**USO:** Condiciones de operación: El sistema deberá funcionar correctamente en condiciones climáticas de la costa peruana: temperatura ambiente de 15°C a 35°C, humedad relativa de hasta 90% y exposición a polvo y salpicaduras de agua de riego.	GB
26/04/2026	E	Autonomía continua: El sistema deberá operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin intervención manual.	GB
28/05/2026	E	**MANTENIMIENTO:** Limpieza periódica del módulo y sensores para evitar acumulación de polvo, tierra y humedad propios del entorno agrícola. Se debe verificar periódicamente el estado de las conexiones, sensores y sistema de alimentación. Los sensores deben limpiarse y calibrarse para evitar lecturas erróneas por suciedad o deterioro.	YL
26/05/2026	E	**COSTOS:** Costo del prototipo: El costo total del prototipo, incluyendo hardware y componentes, no deberá exceder los S/ 500.00, con el objetivo de garantizar su viabilidad económica como una solución accesible para pequeños y medianos agricultores de la zona de Huaral.	GB
26/04/2026	D	Costo de escala: Se desea que en producción en serie el costo por unidad no supere los S/. 250.00, permitiendo su adopción masiva en el sector agrícola.	GB
26/04/2026	E	**PLAZOS:** La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	Todos

2. ESTRUCTURAS DE FUNCIONES

2.1. Caja Negra (Black Box)

La caja negra del sistema AgroSmart representa una abstracción funcional en la que se identifican las magnitudes de entrada y salida sin detallar el funcionamiento interno. Estas magnitudes se clasifican en energía, materia y señales, de acuerdo con la metodología VDI 2221.

Dado que el sistema está compuesto por un dispositivo físico y una aplicación móvil, se realiza la separación en dos subsistemas para un mejor análisis.

Imagen 1. Caja negra
Fuente: Creación propia

2.1.1. Entradas

- Energía eléctrica
- Señal de humedad del suelo (0–100% VWC)
- Señal de temperatura (0°C – 60°C)
- Señal de conductividad eléctrica aparente (CEa)
- Comandos del usuario desde la aplicación (configuración, umbrales)
- Datos de conectividad (Wi-Fi / red móvil)
- Señal de encendido/apagado

2.1.2. Salidas

- Recomendaciones de riego / Alertas al usuario (condiciones críticas de humedad, temperatura o salinidad)
- Visualización de datos (gráficos e interfaz)
- Señal de encendido/apagado enviada al dispositivo
- Energía calorífica
- Agua distribuida al cultivo (riego activado)
- Activación de bomba de riego
- Datos enviados a la aplicación (humedad, temperatura, CEa, timestamp)
- Estado del sistema (encendido/apagado)

2.2. Secuencia de Operaciones

La secuencia de operaciones describe el proceso de funcionamiento del sistema AgroSmart de manera ordenada, diferenciando dos niveles: el nivel usuario y el nivel dispositivo. Esta distinción permite identificar claramente las interacciones externas y las funciones internas del sistema.

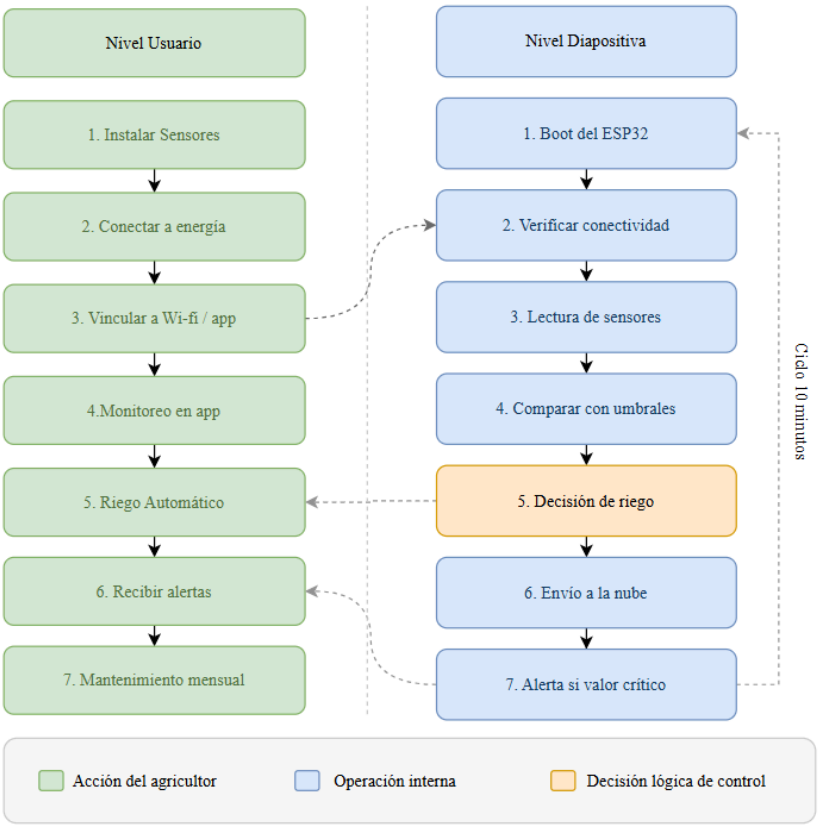


Diagrama 1. Secuencia de operaciones del sistema AgroSmart
Fuente: Creación propia

2.2.1. Nivel usuario

El nivel usuario describe la interacción del agricultor con el sistema desde la instalación hasta la operación y mantenimiento.

a. El agricultor instala el módulo de sensores en la zona radicular del cultivo de arándano (hasta 30 cm de profundidad, sin herramientas especiales).
b. Conecta la estación central (ESP32) a la fuente de energía.
c. Descarga e instala la aplicación móvil o accede a la plataforma web AgroSmart.
d. Vincula el dispositivo a la red Wi-Fi del entorno mediante la aplicación.
e. Configura los parámetros de operación, incluyendo umbrales de humedad, temperatura y conductividad eléctrica según el cultivo.
f. Activa el sistema desde la aplicación, iniciando el monitoreo automático.
g. Visualiza en tiempo real los datos del suelo (humedad, temperatura y CEa) a través de la interfaz.

h. Recibe recomendaciones de riego generadas por el sistema en función de los datos analizados.
i. Recibe notificaciones ante condiciones críticas y, si lo desea, interviene manualmente activando o desactivando el riego desde la aplicación.
j. Realiza mantenimiento periódico, retirando, limpiando y reinstalando los sensores.

2.2.2. Nivel dispositivo

El nivel dispositivo describe el funcionamiento interno del sistema desde el encendido hasta la ejecución automática del riego.

a. El sistema se energiza y el microcontrolador ejecuta el firmware de inicio (boot).
b. Se verifica la conectividad a la red (Wi-Fi o SIM); en caso de fallo, se realizan intentos de reconexión automática.
c. Se activan los sensores y se realiza la adquisición de datos: humedad del suelo (VWC), temperatura (°C) y conductividad eléctrica aparente (CEa).
d. Las señales analógicas son acondicionadas y convertidas a formato digital.
e. El sistema procesa los datos obtenidos de los sensores.
f. Se comparan los valores medidos con los umbrales configurados.
g. Se toma una decisión de control:
    i. Si la humedad es menor al umbral mínimo → se activa la electroválvula o bomba de riego.
    ii. En caso contrario → el sistema mantiene el riego desactivado.
h. Se genera la trama de datos con los valores medidos y se transmite al servidor mediante protocolos de comunicación.
i. Se monitorean condiciones críticas y se generan alertas en caso de valores fuera de rango.
j. El sistema entra en espera hasta el siguiente ciclo de medición, repitiendo el proceso de forma continua.

2.3. Estructura de Funciones

La estructura de funciones descompone la función global del sistema AgroSmart en un conjunto de subfunciones organizadas por dominios, permitiendo identificar el flujo de energía (E), materia (M) y señales (S) entre ellas.

Esta representación facilita la comprensión del funcionamiento interno del sistema y sirve como base para el desarrollo de soluciones técnicas.

2.3.1. Dominio Electrónico

Subfunción	Descripción
Medir humedad del suelo	Captura la señal de contenido volumétrico de agua (0–100% VWC) en la zona radicular
Medir temperatura del suelo	Registra la temperatura del suelo en un rango de 0–60°C con resolución aproximada de ±0.5°C
Medir impedancia eléctrica (CEa)	Estima la conductividad eléctrica aparente del suelo (0–5 dS/m) como indicador de salinidad
Acondicionar señal de sensores	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores
Activar electroválvula / bomba	Emite una señal digital de control (HIGH/LOW) para la apertura o cierre del sistema de riego

2.3.2. Dominio Mecánico

Subfunción	Descripción
Sostener módulo sensor en suelo	Mantiene la posición del sensor en la zona radicular (hasta 30 cm de profundidad, diámetro máximo 5 cm)

Proteger electrónica del entorno	Encapsula los circuitos con sellado mínimo IP54, resistente a polvo y salpicaduras
Soportar cargas de compactación	La carcasa resiste fuerzas del suelo, tránsito peatonal y herramientas agrícolas
Permitir extracción y reinserción	Diseño modular que permite retirar, limpiar y reinstalar los sensores sin herramientas

2.3.3. Dominio de Energía

Subfunción	Descripción
Recibir energía eléctrica	Acepta entrada de 5V DC (USB) o batería de 3.7–5V
Convertir y regular tensión	Convierte y estabiliza el voltaje para alimentar el sistema (DC/DC)
Almacenar energía	Utiliza batería recargable como fuente principal o de respaldo
Captar energía solar	Panel solar (~5W) para recarga autónoma en campo
Proteger ante sobretensión / cortocircuito	Incluye circuitos de protección ante fallas eléctricas

2.3.4. Dominio de Control

Subfunción	Descripción

Procesar datos de sensores	El sistema recibe y procesa las lecturas de los sensores
Comparar valores con umbrales	Evalúa si los parámetros están dentro de los rangos configurados
Decidir activación de riego	Determina la apertura o cierre del sistema de riego
Transmitir datos a la nube	Envía datos mediante Wi-Fi usando protocolos de comunicación
Gestionar fallos de conexión	Realiza reconexión automática o cambio de red
Generar alertas	Detecta condiciones críticas y activa notificaciones

2.3.5. Dominio de Actuación

Subfunción	Descripción
Recibir señal de control	Recibe la orden digital desde el dominio de control (activar/desactivar riego).
Activar sistema de riego	Acciona la electroválvula o bomba según la señal recibida.
Controlar flujo de agua	Regula el paso de agua hacia el cultivo.
Aplicar riego	Entrega agua al suelo en la zona radicular.

2.3.6. Dominio de Software

Subfunción	Descripción

Ejecutar firmware del sistema	Gestiona la lógica de operación y ciclos de monitoreo
Visualizar datos en la app	Muestra información en tiempo real y datos históricos
Interpretar estado del suelo	Presenta indicadores visuales para facilitar la comprensión
Enviar alertas automáticas	Notificaciones ante condiciones fuera de rango
Autodiagnóstico del sistema	Supervisa batería, conectividad y estado general
Proteger comunicación	Implementa protocolos de seguridad (TLS/HTTPS)

2.4. Estructura de Funciones Integrada

La estructura de funciones integrada de AgroSmart articula los cinco dominios en un flujo continuo de energía, materia y señales que parte desde la captación de energía y medición del suelo, hasta la activación del riego y la visualización de datos en la aplicación del agricultor.

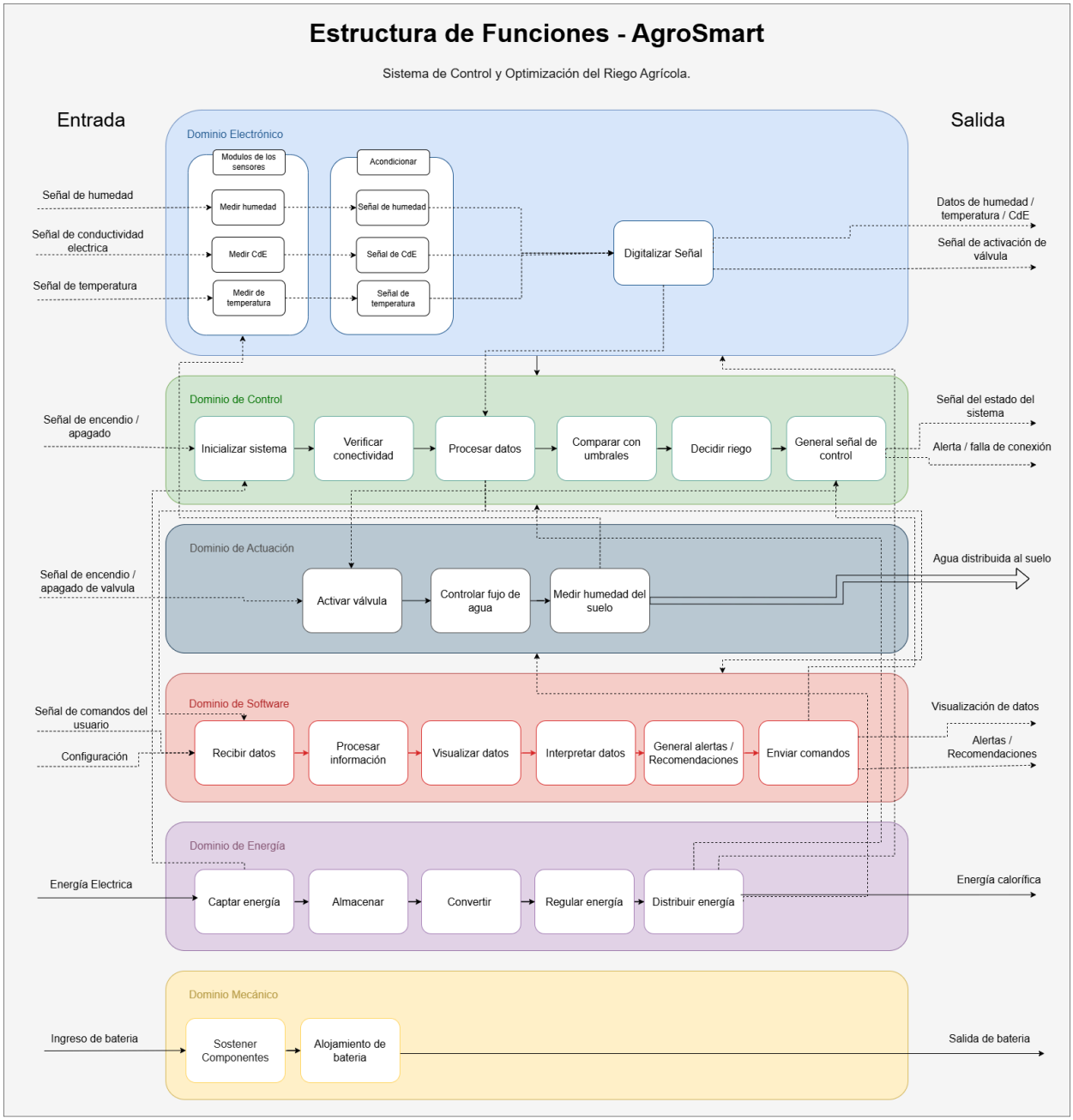


Diagrama 2. Estructura de funciones

Fuente: Creación propia

3. BOCETOS

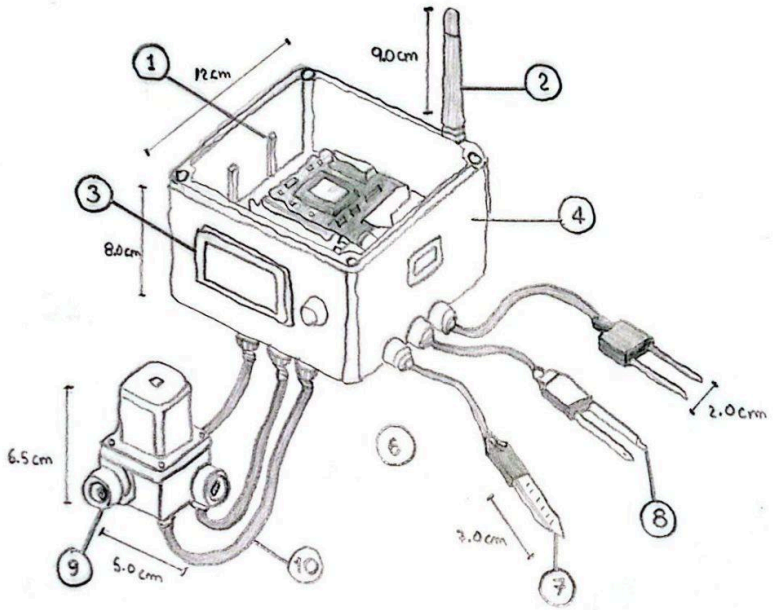
3.1. Boceto 1

BOCETO 1

TÍTULO DEL PROYECTO : AgroSmart - Versión compacta

DISPOSITIVO DE MONITOREO Y CONTROL DE RIEGO

DIBUJADO POR : GIANELLA BENITES



LISTA DE ESPECIE :

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Caja de protección IP65	ABS
2	Antena WiFi	Plástico / Cobre
3	Módulo ESP32	Electrónico
4	Pantalla LCD 16 x 2	Electrónico
5	Conectores estancos	Plástico
6	Sensor de humedad del suelo	Electrónico
7	Sensor de temperatura DHT 22	Electrónico
8	Sensor de conductividad eléctrica (CE)	Electrónico
9	Válvula solenoide / electroválvula	Plástico / Latón
10	Cable de alimentación 5V DC	Cobre

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo mide en tiempo real la humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo mediante los sensores. El microcontrolador ESP32 procesa los datos y los envía vía WiFi a la plataforma móvil. Según los parámetros configurados, activa la válvula solenoide para el riego por goteo. La pantalla LCD permite visualizar los valores localmente.

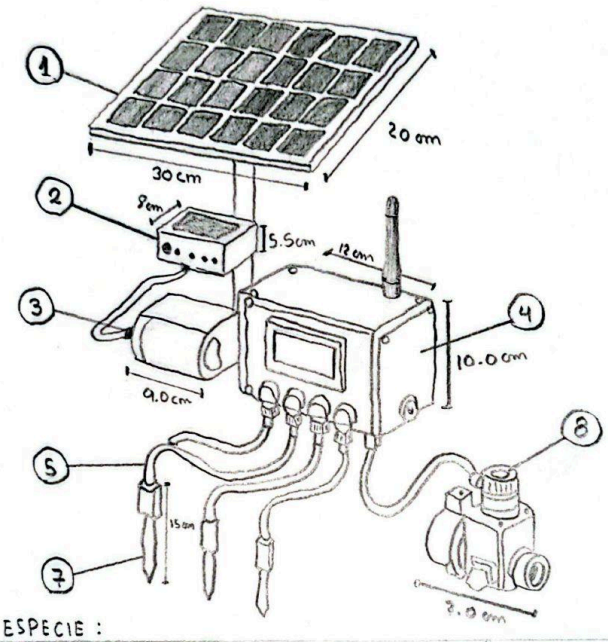
3.2. Boceto 2

BOCETO 2

TÍTULO DEL PROYECTO : AgroSmart - Versión Solar

SISTEMA AUTÓNOMO DE MONITOREO Y RIEGO

DIBUJADO POR : GIANELLA BENITES



LISTA DE ESPECIE :

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Panel solar 10 W	Silicio / Aluminio
2	Controlador de carga solar	Electrónico
3	Batería recargable 3.7 V - 5V	Litio
4	Módulo principal (ESP32 + pantalla)	ABS / Electrónico
5	Sensor de humedad del suelo	Electrónico
6	Sensor de temperatura y humedad (DHT22)	Electrónico
7	Sensor de conductividad eléctrica (CE)	Electrónico
8	Bomba de agua 5V DC	Plástico

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO :

El sistema obtiene energía del panel solar que carga la batería a través del controlador. El módulo ESP32 adquiere los datos de los sensores y los envía a la app móvil. Cuando la humedad del suelo es menor al valor establecido, activa la bomba de agua para el riego por goteo. El sistema puede operar de manera autónoma en zonas sin acceso a la red eléctrica.

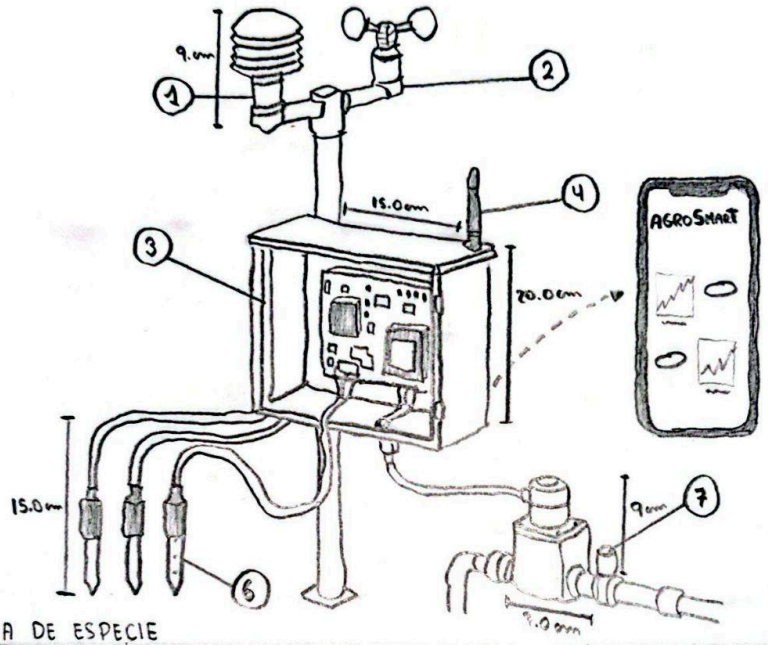
3.3. Boceto 3

BOCETO 3

TÍTULO DEL PROYECTO: AgroSmart - Estación Completa

Estación de monitoreo y control de Riego IoT

Dibujado por: Gianella Benites



LISTA DE ESPECIE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Sensor de radiación / Luz	Plástico / Electrónico
2	Anemómetro / sensor de viento	Plástico / Electrónico
3	Gabinete de protección IP65	ABS
4	Antena WiFi	Plástico / Cobre
5	Aplicación Móvil (App)	Software
6	Sensores de suelo (Humedad, T°)	Electrónicos
7	Sistema de riego por goteo (Bomba + Valvula)	Plástico / Latón

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

La estación mide variables del suelo y del ambiente (radiación, viento, temperatura, humedad, CE). Los datos se transmiten vía WiFi a la aplicación móvil, donde el usuario puede monitorear en tiempo real y configurar parámetros de riego. El sistema activa la bomba o válvula automáticamente para automatizar el uso del agua en el cultivo de arándano.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ISO [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. ISO 46001:2019. Available from: https://www.iso.org/standard/68286.html

2. a1374s00.pdf [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://www.fao.org/4/a1374s/a1374s00.pdf

3. Seguridad alimentaria y nutrición [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/es/c/1476478/

4. untitled [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/EFICIENCIA_EN_SISTEMAS_DE_RIEGO.pdf

5. Microsoft Word - IrrigSpanish2002.doc [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://www.fao.org/4/ak209s/ak209s00.pdf

6. ISO 46001:2019(en), Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use [Internet]. [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:68286:en

7. Ardumania. Qué es el ESP32: características, funcionamiento y cómo aprovecharlo. Ardumania [Internet]. 2025 Nov 19 [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://ardumania.es/que-es-el-esp32/

8. Quiroz-Valdez JA, Almaraz-Damian JA, Ramos-Díaz E. Transformación agrícola: implementación de un sistema de Monitoreo IoT para la gestión inteligente de cultivos. Pädi Bol Científico Cienc Básicas E Ing ICBI. 2024 Nov 30;12:188–98. doi:10.29057/icbi.v12iEspecial4.13323

9. Bernardos JRD de los. Monitoreo continuo y toma de decisiones agronómicas con IoT: hacia la agricultura inteligente. Innovatione [Internet]. 2026 Jan 13 [cited 2026 Apr 29]. Available from: https://innovatione.eu/2026/01/13/iot-agricultura-monitoreo-continuo/

10. NOW RI. IT NOW [Internet]. 2024 [cited 2026 Apr 29]. Protocolo MQTT y su aplicación en IOT. Available from: https://www.itnow.connectab2b.com/post/protocolo-mqtt-y-su-aplicacion-en-iot